ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. október 22.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

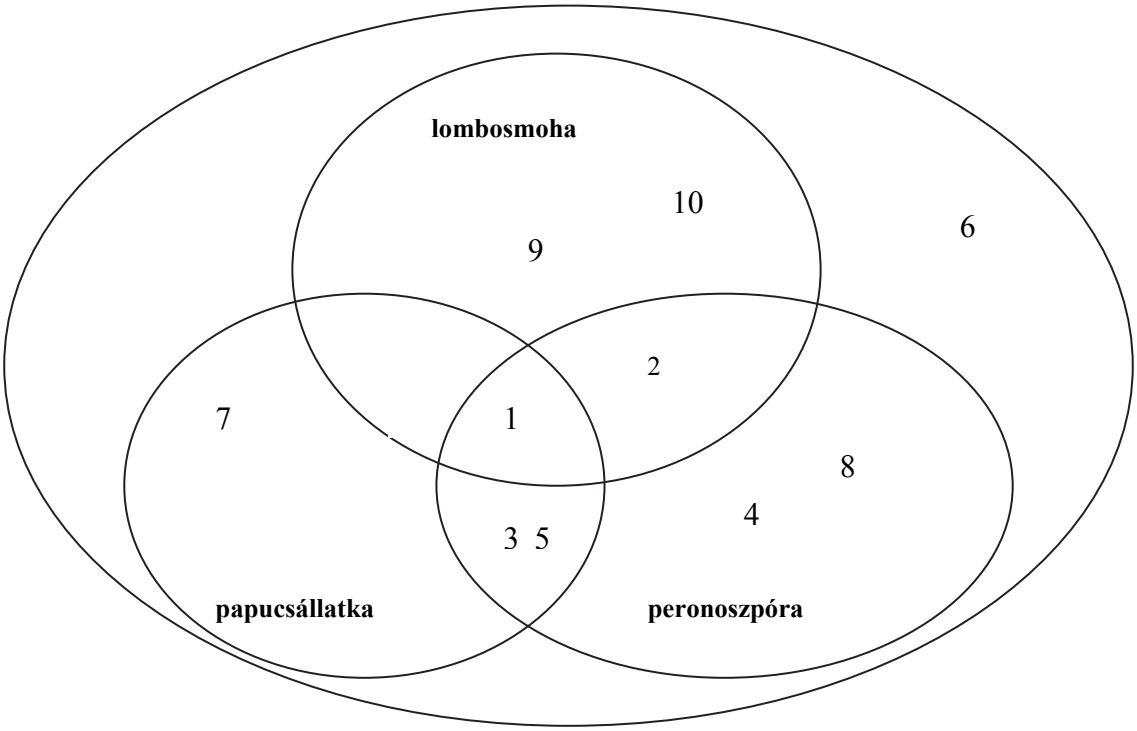
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürkemezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Három élőlény 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.2.2. és 3.3 pontjai alapján készült.



Minden jó helyre írt szám 1 pont. (Ha egy szám két helyre is került, a pont nem adható meg.)

II. Virág és beporzója 7 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3; 2.1.3; 2.2.3; 3.4.2; 3.4.3; 4.4.2;6.2.1;6.3 pontjai alapján készült. Ábra: eredeti / a svéd 100 koronás bankjegy részlete

1. portok 1 pont
2. bibe 1 pont
3. összetett szem / mozaikszem 1 pont
4. apoláros közegben oldódó (szerves) anyagok 1 pont
5. A 1 pont
6. A, C 1+1 = 2 pont

III. „Zöld, szeretlek, zöld, imádlak” 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.2., 2.2.3., 3.4.3. és 5.3. pontjai alapján készült.
(A feladat címe idézet Federico Garcia Lorca Alvajáró románc c. verséből.)

1. A 1 pont
2. B 1 pont
3. E 1 pont
4. I szakasz: a napfény energiájából 1 pont
   II szakasz: ATP-ből/ az I. szakaszból 1 pont
5. D, E 1+1 = 2 pont
6. biológiai oxidáció / végső (terminális) oxidáció 1 pont
7. A globális felmelegedést/a légkör CO_2-tartalmának növekedését/savasodást. 1 pont
8. Bármely, az üvegházhatású gázok koncentrációjának csökkentését eredményező javaslat elfogadható, pl.: Házak hőszigetelése révén a fűtés mértékének csökkentése. 1 pont

IV. Vakbélgyulladás 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.4, 4.4., 4.8.1 és 4.8.5 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Dr. Mándi Barnabás: Anatómia-élettan. Medicina, Budapest.

1. A: vékonybél / csípőbél / középbél 1 pont
   C: vastagbél / remesebél / colon / utóbél 1 pont
2. C 1 pont
3. A vastagbélben élő baktériumok kijutnak a hasüregbe (és elfertőzik azt.) 1 pont
4. D 1 pont
5. X 1 pont
6. A 1 pont
7. D, E 1+1 = 2 pont

V. Szerveink és a vér 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.2-3, 4.5.1, 4.6.4-5, 4.8.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Jane Taylor: Foundation of Science to 14, Workbook, Oxford University Press 1997

1. B
2. E
3. A
4. C
5. F
6. D
7. X
8. C

Minden helyes válasz 1 pont.

VI. Szemünk fénye 7 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1 pontja alapján készült.
Az ábra forrása: eredeti. (Observatoriemuseet, Stockholm)

1. ideghártya / retina
2. B
3. D
4. B
5. E
6. Olyan zárszerkezettel / blendével, mellyel a bejutó fény mennyiségét lehet szabályozni / változtatni. *Más, de tartalmában azonos megfogalmazás is elfogadható.*
7. Olyan lencsével, mely csak kevéssé átlátszó.
   Más, de tartalmában azonos megfogalmazás is elfogadható.

Minden helyes válasz 1 pont.

VII. A koponya védelmében 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1, 4.8.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: eredeti. A Fővárosi Állat- és Növénykert kiállítási anyagából (Nagyszikla).

1. A: homlokcsont 1 pont
   B: falcsont 1 pont
   C: nyakszirtcsont 1 pont
2. a) Ízület: **(alsó) állkapocs** és a **halántékcsont** között. 1 pont
   b) Varrat**: pl.: homlokcsont** és a **falcsont** között. *Bármely más példa is jó.* 1 pont
   c) Összenövés: **pl.: orrcsont** és a **felső állcsont** között. *Bármely más példa is jó.* 1 pont

Csak mindkét kapcsolódó csont együttes megnevezése esetén jár az 1-1-1 pont.

3. a) Nevük: hallócsontok / kalapács, üllő és kengyel 1 pont
   b) Funkciójuk: a rezgések továbbítása (a dobhártya és a belső fül között) 1 pont

Más, tartalmában hasonló megfogalmazás is elfogadható, de önmagában a „hallás” nem elegendő.

4. a) Nevük: kisagy 1 pont
   b) Funkciójuk: mozgáskoordináció / finom mozgások összehangolása 1 pont
5. a) Nevük:nyúltagy / nyúltvelő 1 pont
   b) Funkciójuk:a vér széndioxid-tartalmát / (közvetlen környezetének) kémhatását érzékelő receptorokat tartalmaz 1 pont

VIII. A sejtosztódás 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 2.3.4 pontja alapján készült.

1. C
2. A
3. C
4. B
5. C
6. C
7. B
8. D

Minden helyes megoldás 1pont.

IX. Természet és ember 9 pont

A feladat a követelményrendszer 5.5 pontja alapján készült. Ábra: eredeti (Fővárosi Állat- és Növénykert, Nagyszikla)

1. Kb. 70 millió fővel 1 pont

2.

- Az antibiotikumok gombák (vagy baktériumok) által termelt, baktériumokat pusztító / szaporodásukat gátló anyagok, ill. az abból készült gyógyszerek. (A baktériumok által okozott fertőző betegségek mértékét ezért csökkentik.) 1 pont
- A védőoltásokkal valamilyen fertőző betegség kórokozójának antigénjét tartalmazó anyagokat jutatnak be a szervezetbe, aktiválva ezzel azok immunrendszerét. A beoltott személy így (hosszabb-rövidebb időre) immunis lesz az adott antigént hordozó kórokozójával szemben. 1 pont

3. A dohányzás növeli a magas vérnyomás / érelmeszesedés / szív- és érrendszeri betegségek / tüdő- és gégerák kockázatát. 1 pont

4. Bármely két javaslat, mely a fosszilis olaj (vagy ezzel egyenértékű más energiaforrás) felhasználásának mértékét csökkenti a mezőgazdasággal összefüggésben. 2 pont
   Például:
   - Műtrágya helyett természetes eredetű trágya fokozottabb használata.
   - Növényvédő szerek helyett / mellett biológiai növényvédelem.
   - Helyi termelés / felhasználás elősegítése a távolról való szállítás helyett.

5. Bármely két tényleges ok leírása. 2 pont
   Például:
   - A termőterületek / élőhelyek beszűkülése az ültetvények, városok, ipari területek, autópályák / üdülőterületek stb. miatt.
   - A termőterületek feldarabolódása ugyanilyen okból.
   - Egyes vegyszerek használata (pl. peszticidek, oldószerek, nehézfémsók).
   - Egyes fajok közvetlen vadászata, pusztítása (bálnák, bölények, tigrisek, orchideák).
   - Tájidegen fajok betelepítése / behurcolása után ezek kiszorítják az őshonos fajok egy részét.

6. Bármely ökológiai vagy gazdasági érv megfogalmazása, mely a fajok sokféleségének jelenlegi vagy remélt hasznára vonatkozik. 1 pont
   Például:
   - A vadon élő fajok ma is sok embernek nyújtanak táplálékot (pl. hering, tőkehal), ezért az ezek fennmaradását szolgáló többi fajt is védeni kell.
   - Az állat- és növényfajokból sokféle gyógyszert nyerhetünk.
   - Az állat- és növényfajok esetleg fölhasználhatók lesznek nemesítés céljából.
   - Az állatok és növények életközösségek részei, ezek hosszú távú fennmaradása fontos (pl. árvízvédelem – ártéri erdők).